

Летучка 2 · 7 минут · Ваше ФИ: \_\_\_\_\_

1. Функция двух аргументов записана как функция одного аргумента, возвращающая функцию. Как называется этот приём? \_\_\_\_\_
2. Заполните пропуски в умножении из домашки:  $\text{mult} := \lambda n m. \text{natElim } n$  \_\_\_\_\_
3. Сделайте один  $\beta$ -шаг:  $(\lambda x. \lambda y. x) y \rightsquigarrow$  \_\_\_\_\_
4. Python вычисляет аргументы до вызова функции. Как корректно реализовать собственную абстракцию над `if`? Реализуйте рекурсивный факториал.

```
def myif(c, t, e): return _____  
def fac(n): return myif(n <= 1, _____, _____)
```

✂ \_\_\_\_\_

## Листок 2. Рекурсия в $\lambda$ -исчислении

**Задание 1 · слайд 7.** Закодируйте `fac` через `natElim`. Цикл выше держит две переменные, а `natElim` протаскивает через шаги один терм. Что это за терм и каким будет шаг?

**Задание 2 · слайд 13.** Реализуйте `fib n` —  $n$ -е число Фибоначчи: запишите рекурсивное уравнение и решите его через  $Y$ . Считайте, что `le`, `plus` и `minus` уже есть.

**Задание 3 · слайд 13.** Найдите  $F$  такой, что  $F \stackrel{\beta}{=} M F$  для произвольного  $M$ .

**Задание 4 · слайд 18.** Закодируйте варианты: `inl`, `inr` и `either`, удовлетворяющие законам. Способов не меньше двух.

**Задание 5 · слайд 22.** Закодируйте списки: `nil`, `cons` и `fold`, удовлетворяющие законам. Способов снова не меньше двух: через варианты и пары или по Чёрчу, по образцу чисел.

**Задание 6 · слайд 24.** Реализуйте `safeHead`: голову списка как вариант, чтобы пустой список не был ошибкой, а возвращал значение по умолчанию. Спецификация:

- $\text{safeHead } D \text{ nil} =_{\beta} \text{inl } D$
- $\text{safeHead } D (\text{cons } N M) =_{\beta} \text{inr } N.$